SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समय: ३ घण्टा पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. ट्रान्सफर्मरमा कुन भौतिक परिमाण सधै यथावत रहन्छ ?

(i) बल (ii) भोल्टेज (iii) विद्युत् धारा (iv) सामर्थ्य

b. अर्जेन्टाइट धाउबाट कुन धातु पाइन्छ ?

(i) तामा (ii) सुन (iii) फलाम (iv) चाँदी

c. तलका मध्ये कुन चाहिँ अल्गीको उदाहरण हो ?

(i) क्लमाइडोमोनस (ii) मस (iii) लिभरवर्टस् (iv) राइजोपस

d. तलका मध्ये कुनचाहिँ नेटिजन हो ?

(i) इन्टरनेट वितरण गर्ने (ii) इन्टरनेट प्रयोग गर्ने

(iii) इन्टरनेट मन पराउने (iv) इन्टरनेट मर्मत गर्ने

e. म्याग्नेसियम अक्साइडलाई पानीमा मिसाउँदा कुन किसिमको रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ ?

(i) संयोजन प्रतिक्रिया (ii) विस्थापन प्रतिक्रिया

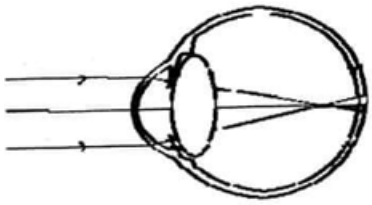
(iii) विभाजन प्रतिक्रिया (iv) अम्ल क्षार प्रतिक्रिया

f. प्रयोगशालामा एमोनिया ग्याँस बनाउँदा ग्याँस जारमा जम्मा गर्नु अघि लाइम टावरमा पठाइन्छ, किन ?

(i) ग्याँस जारलाई क्षारीय बनाउन (ii) ग्याँसलाई ओसिलो बनाउन

(iii) ग्याँसबाट अशुद्धि हटाउन (iv) ग्याँसलाई सुख्खा बनाउन

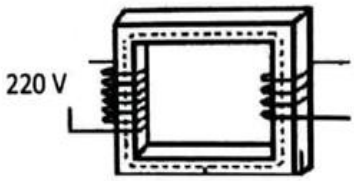
g. चित्रमा दिइएको दृष्टिको कमजोरीलाई हटाउनको लागि कस्तो लेन्सको प्रयोग गरिन्छ ?



(i) प्लेनो कन्भेक्स लेन्स (ii) प्लेनो कन्केभ लेन्स

(iii) कन्केभो कन्भेक्स लेन्स (iv) कन्भेक्सो कन्केभ लेन्स

h. यदि चित्रमा देखाइएको ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी क्वाइलमा तारको फेराहरूको सङ्ख्या सेकेन्डरी क्वाइलमा भन्दा 4 गुणा बढी छ भने सेकेन्डरी भोल्टेजको मान कति होला ?



(i) 1110 V (ii) 220 V (iii) 110 V (iv) 55 V

i. तल प्रजनन् विज्ञानसँग सम्बन्धित एउटा तथ्य र दुईवटा कथनहरू दिइएका छन् ।

YN Poudel 9848024521

तथ्य: **इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको गर्भाधानको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा एउटा काँचको भाँडोमा डिम्बकोष र शुक्राणुको मिलन हुन्छ । त्यसपछि मात्र यसलाई आमाको पाठेघरमा पठाइन्छ ।**

कथन: **a) यस प्रक्रियामा शुक्राणुको आवश्यकता हुँदैन ।**

b) सेरोगट आमाले आफ्नो पाठेघरमा भ्रुणको विकास गर्न सक्छिन् ।

(i) तथ्य र दुवै कथनहरू सही छन् ।
(ii) तथ्य गलत छ र दुवै कथनहरू सही छन् ।
(iii) तथ्य र कथन 2 सही छन तर कथन 1 गलत छ ।
(iv) तथ्य र कथन 1 सही छन तर तथ्य 2 गलत छ ।

j. एउटा गाउँका बासिन्दाहरूलाई मुसाहरूले धेरै सताउँदा मुसा मार्ने अभियान नै चलाए । यसको परिमाण के हुन सक्छ ?

(i) पारिस्थितिक पद्वति सन्तुलित हुनेछ ।
(ii) सर्पहरूको सङ्ख्या घट्नेछ ।
(iii) सर्पहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ ।
(iv) किराहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ ।

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस । **(9×1=9)**

a. नियन्त्रित चरको परिभाषा दिनुहोस् ।

प्रयोगात्मक कार्य गर्दा प्रयोगको नतिजालाई प्रभाव पार्ने वा प्रयोगात्मक कार्य गर्दा नियन्त्रण गरिनुपर्ने चरलाई नियन्त्रित चर भनिन्छ ।

b. RNA को पूरा रूप लेख्नुहोस् ।

RNA को पूरा रूप Ribonucleic Acid हो ।

c. एउटा बिरुवाको ट्यापरुट र फूलहरू छन भने यो कुन क्लासमा पर्छ ?

एउटा बिरुवाको ट्यापरुट र फूलहरू छन भने यो बिरुवा दुईदलीय (Dicotyledon) क्लासमा पर्छ ।

d. जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक ग्याँस कुन हो ?

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक ग्याँस कार्बन डाइअक्साइड (CO_2) हो ।

e. पिण्डलाई स्थिर राखी कुनै दुई वस्तुबिचको दूरीलाई 3 गुणाले घटाउँदा ती दुई वस्तुहरूबिचमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ ?

पिण्डलाई स्थिर राखी कुनै दुई वस्तुबिचको दूरीलाई 3 गुणाले घटाउँदा ती दुई वस्तुहरूबिचमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल 9 गुणाले वृद्धि हुन्छ ।

f. जडिबुटीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको वृद्धिको लागि कसरी टेवा पुऱ्याउँछ ?

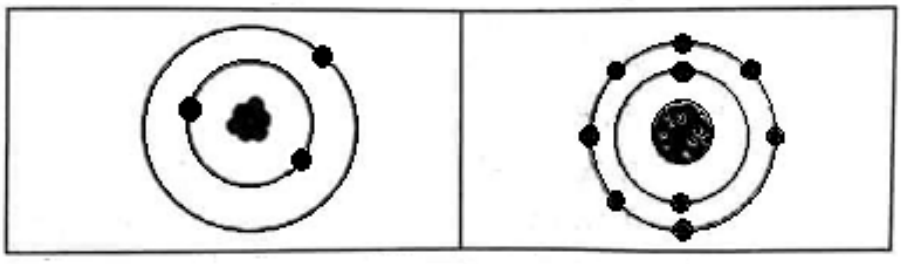
जडिबुटीहरूको खेती गरी निर्यात गर्ने सकेमा आन्तरिक रूपमा रोजगारी बढ्ने, किसानको आर्थिक वृद्धि हुने र राज्यको आम्दानीको स्रोत बढ्ने भएकोले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको वृद्धिको लागि टेवा पुऱ्याउँछ ।

g. तपाईंको घरमा जडान गरिएको विद्युत् 220 V को छ । तपाईंसँग दुईओटा ट्रान्सफर्मर छन् । ती मध्ये एउटाको प्राइमरी क्वाइलमा फेराको सङ्ख्या सेकेन्डरी क्वाइलमा भएको भन्दा बढी छ भने अर्कोमा प्राइमरी क्वाइलमा फेराको सङ्ख्या सेकेन्डरी क्वाइलमा भएको भन्दा कम छ। 12 V को रेडियो बजाउनका लागि तपाईंले यी दुईमध्ये कुन ट्रान्सफर्मर छान्नुहुन्छ ?

12 V को रेडियो बजाउनका लागि मैले प्राइमरी क्वाइलभन्दा सेकेन्डरी क्वाइलको सङ्ख्या कम भएको ट्रान्सफर्मर (स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर) प्रयोग गर्छु ।

YN Poudel 9848024521

h. तल तालिकामा दिइएका पारमाणविक संरचनाको आधारमा ती तत्त्वहरूबिच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा बन्ने यौगिकको आणविक सूत्र लेख्नुहोस ।



तत्त्वहरूबिच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा बन्ने यौगिकको आणविक सूत्र LiF_3 हुन्छ ।

लिथियम + फ्लोरिन → लिथियम फ्लोराइड (LiF_3)

i. कस्तो धातुको धाउको फ्रोथ फ्लोटेसन विधि प्रयोग गरेर कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ ?

धाउमा भएको धातु र मिसिएका अशुद्ध पदार्थमध्ये एउटा पानीसित आकर्षित हुने र अर्को पानीभन्दा टाढा जान खोज्ने भएमा फ्रोथ फ्लोटेसन विधि प्रयोग गरेर कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ ।

खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस । **(14×2=28)**

3. मोनोहाइब्रिड कस र फिनोटाइपको परिभाषा दिनुहोस् ।

मानोहाइब्रिड कस : एउटामात्र फरक गुण (Contrasting character) लाई आधार मानी गरिएको कस वा प्रजननलाई मानोहाइब्रिड कस भनिन्छ ।

फिनोटाइप : सजीवहरूको बाहिरी स्वरुपमा देखिने गुणलाई फिनोटाइप भनिन्छ ।

4. रगतलाई मुटुबाट फोक्सोमा लैजाने र फोक्सोबाट मुटुमा ल्याउने रक्तनलीहरूको नाम लेख्नुहोस् ।

रगतलाई मुटुबाट फोक्सोमा लैजाने रक्तनली पल्मोनरी धमनी हो भने रगतलाई फोक्सोबाट मुटुमा ल्याउने रक्तनली पल्मोनरी शिरा हो ।

5. आर्किमिडिजको सिद्धान्त र प्लवनको नियमबिचमा कुनै दुई फरक छुट्याउनुहोस् ।

आर्किमिडिजको सिद्धान्त र प्लवनको नियमबिचमा कुनै दुई फरक यसप्रकार छ ।

	आर्किमिडिजको सिद्धान्त		प्लवनको नियम
i.	कुनै वस्तुलाई पूर्ण वा आंशिकरूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा उक्त वस्तुमा लाग्ने ऊर्ध्वचाप विस्थापित तरल पदार्थको तौलसँग बराबर हुन्छ । यसलाई आर्किमिडिजको सिद्धान्त भनिन्छ ।	i.	तरलमा तैरने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल विस्थापित गर्छ । यसलाई प्लवनको नियम भनिन्छ ।
ii.	यो नियम तैरने र डुब्ने दुवै वस्तुमा लागु हुन्छ ।	ii.	यो नियम तरल पदार्थमा तैरने वस्तुमा मात्र लागु हुन्छ ।

YN Poudel 9848024521

6. इलेक्ट्रिक जेनेरेटर इलेक्टिक मोटरभन्दा कुन कुन दुई कुरामा फरक छ ?

इलेक्ट्रिक जेनेरेटर र इलेक्टिक मोटरबिचको फरक निम्नानुसार छ ।

	इलेक्ट्रिक जेनेरेटर		इलेक्टिक मोटर
i.	यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत् शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने उपकरणलाई जेनेरेटर भनिन्छ ।	i.	विद्युत् शक्तिलाई यान्त्रिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने उपकरणलाई मोटर भनिन्छ ।
ii.	यसले विद्युत् चुम्बकीय उपपादनको सिद्धान्तमा आधारित भएर कार्य गर्छ ।	ii.	यसले विद्युत्को मोटर असरको सिद्धान्तमा आधारित भएर कार्य गर्छ ।

7. विषादीहरूलाई सावधानीपूर्वक भण्डारण र प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् ।

विषादीहरूलाई सावधानीपूर्वक भण्डारण र प्रयोग गर्नुका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

i. विषादीको गलत प्रयोगले मानिस र पशुपंक्षीको स्वास्थ्य र वातावरणमा हानिकारक असर पुऱ्याउँछ ।

ii. यसको अत्यधिक प्रयोगले बाली उत्पादनमा नोक्सान पुऱ्याउँनुका साथै माटोको उर्वराशक्तिसमेत घटाउन सक्छ ।

8. एउटा गाउँका सम्पूर्ण बासिन्दाहरू आर्थिक हिसाबले कमजोर छन् तर तिनीहरूले फूलहरू तथा कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्छन् । यदि तपाईं त्यस गाउँको कुनै वडाको अध्यक्ष भएको भए गाउँका बासिन्दाहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कुन किराको व्यवसाय गर्न सुझाव दिनुहुन्थ्यो ? कुनै दुई कारणहरू लेख्नुहोस् ।

गाउँका बासिन्दाहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मौरीको व्यवसाय गर्न सुझाव दिन्छु किनभने,

i. मौरी बालीनालीको परपरागसेचन प्रक्रिया बढाउँछ जसले गर्दा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ ।

ii. मौरीले मह उत्पादन गर्छ जसको व्यापार व्यवसाय गरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।

9. सँगैको चित्रमा एउटा बेलुन दिइएको छ ।

a. यसबाट तपाईंले बिग व्याङ सिद्धान्त कसरी प्रदर्शन गर्नुहुन्छ ?

उक्त बेलुनका विभिन्न भागमा मार्करले कालो मसिना थोप्लाहरु बनाउने र बेलुनलाई फुकेर हेर्ने । यसबाट बेलुन जति ठूलो बन्दै जान्छ, त्यति नै बेलुनका थोप्लाहरू एक आपसमा टाढिने क्रम बढ्छ । यसरी पछिल्लो अवस्थाको बेलुनका थोप्लाहरूलाई सुरुको अवस्थामा हेर्ने हो भने एउटै विन्दुबाट आएका हुन् । यसबाट बिग व्याङ सिद्धान्त प्रदर्शन गर्न सकिन्छ ।

b. यस प्रदर्शनले हब्बलको सिद्धान्तको निष्कर्षलाई कसरी समर्थन गर्दछ ?

यसबाट बेलुन जति ठूलो बन्दै जान्छ, त्यति नै बेलुनमा मार्करका काला थोप्लाहरू एक आपसमा टाढिएको जस्तै तारापुञ्जहरू पनि एक अर्काबाट टाढा जाने गति बढि हुने नियम ($V \propto d$) लाई समर्थन गर्दछ ।

10. तल दिइएको अपूर्ण शब्द समीकरणलाई सन्तुलित सूत्र समीकरणमा परिवर्तन गर्नुहोस् ।

म्याग्नेसियम + अक्सिजन →.....

म्याग्नेसियम + अक्सिजन → म्याग्नेसियम अक्साइड

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

11. कार्बन डाइअक्साइडलाई पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा के हुन्छ ? यसको सन्तुलित रासायनिक समीकरण पनि लेख्नुहोस् ।

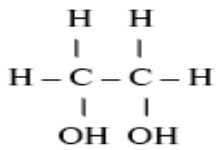
कार्बन डाइअक्साइडलाई पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा कार्बोनिक अम्ल बन्छ ।

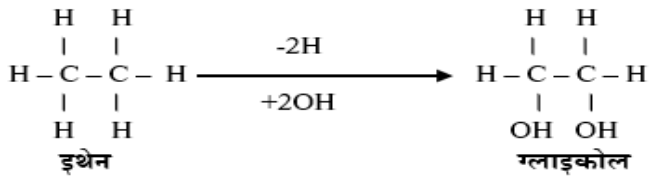
$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ (Carbonic acid)

12. दुईओटा कार्बन भएको सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनको दुबै कार्बनबाट एउटा एउटा हाइड्रोजनलाई हाइड्रोक्सिल समूहले विस्थापन गर्दा बन्ने यौगिकको IUPAC नाम लेख्नुहोस् । साथै सो यौगिकको संरचनात्मक सूत्र लेख्नुहोस् ।

यसरी बन्ने यौगिक ग्लाइकोल हो । यसको IUPAC नाम Ethane-1,2-diol हो ।

ग्लाइकोलको संरचनात्मक सूत्र यसप्रकार छ ।





13. गुरुत्वाकर्षण अचर राशी एउटा तत्जन्य एकाइ हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुहोस् ।

गुरुत्वाकर्षण अचर राशी $(G) = \frac{Nm^2}{kg^2}$

$$\text{or, } G = \frac{kg \times m \times m^2}{s^2 \times kg^2}$$

$$\text{or, } G = \frac{m \times m^2}{s^2 \times kg}$$

$$\text{or, } G = \frac{m^3}{s^2 \times kg}$$

$$\therefore G = m^3 kg^{-1} s^{-2}$$

त्यसैले, गुरुत्वाकर्षण अचर राशी एउटा तत्जन्य एकाइ हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

14. केही बिरुवाहरूको विशेषता तल दिइएको छ ।

a. पुष्पदलको सङ्ख्या 4 वा 5 यसको गुणङ्क हुन्छ ।

b. प्रजननको लागि पानी आवश्यक हुन्छ ।

c. जरा र डाँठमा छुट्टिएको हुँदैन ।

d. पातहरू प्वाँखजस्ता हुन्छन् ।

i. यी गुणहरूलाई क्रमविकासको बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्नुहोस् ।

यी गुणहरूलाई क्रमविकासको बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्दा:

1. जरा र डाँठमा छुट्टिएको हुँदैन । (अल्गी)
2. प्रजननको लागि पानी आवश्यक हुन्छ । (ब्रायोफाइटा)
3. पातहरू प्वाँखजस्ता हुन्छन् । (टेरिडोफाइटा)

YN Poudel 9848021

4. पुष्पदलको सङ्ख्या 4 वा 5 यसको गुणङ्क हुन्छ । (एन्जिओस्पर्म)

ii. माथिको समूहबाट पानीमा पाइने बिरुवा पत्ता लगाई वर्गीकरण गर्नुहोस् ।

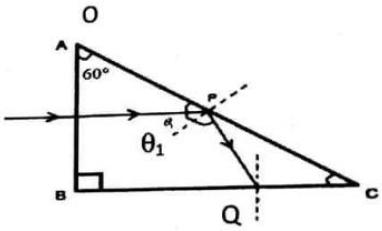
माथिको समूहबाट पानीमा पाइने बिरुवा अल्गी हो । यसको वर्गीकरण निम्नानुसार गरिन्छ ।

जगत् : प्लान्टी

डिभिजन : अल्गी

उदाहरण : स्पाइरोगाइरा

15. यहाँ प्रिज्ममा एउटा प्रकाशको किरण पठाइएको छ ।

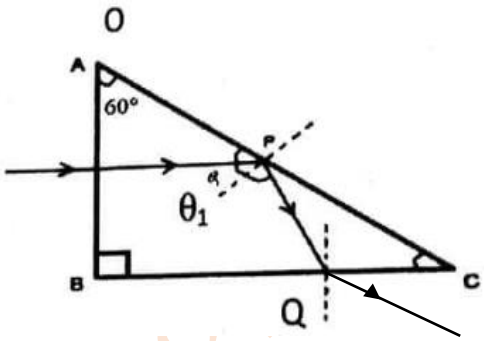


i. θ_1 को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

θ_1 को मान 60° हुन्छ ।

ii. Q पछि किरणको दिशा कता हुन्छ ?

Q पछि किरणको दिशा यसप्रकारले जान्छ ।



16. कुनै एउटा सहरको प्रदूषण गर्ने प्रदूषकहरू तलको चित्रमा दिइएका छन् ।

i. दिइएका प्रदूषकहरूमा नकुहिने प्रदूषक कुन हो ?

प्रदूषकहरूमा नकुहिने प्रदूषकहरू पलाष्टिक, धातुहरू र बोतलकहरू हुन् ।

ii. यस्तो प्रकारको प्रदूषकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

यस्ता प्रदूषकहरूलाई पुनः प्रयोग र पुनः चक्रण साथै उचित फोहोर व्यवस्थापन, प्लाष्टिकको प्रयोग न्युनिकरण र वातावरणमैत्री विकल्पलाई प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस । **(7×4=28)**

17. विशिष्ट तापधारण क्षमताको परिभाषा दिनुहोस् । यसको एकाई के हो ? तापका कुनै दुई प्रभावहरू लेख्नुहोस् ।

विशिष्ट तापधारण क्षमता : कुनै 1 kg पिण्ड भएको पदार्थको तापक्रम 1°C ले परिवर्तन गर्न आवश्यक तापलाई उक्त वस्तुको विशिष्ट तापधारण क्षमता भनिन्छ ।

विशिष्ट तापधारण क्षमताको एकाइ जुल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस (J/kg°C) हुन्छ ।

तापका कुनै दुइओटा प्रभावहरू यसप्रकार छन् ।

i. तापले वस्तुको अवस्थामा परिवर्तन गर्दछ ।

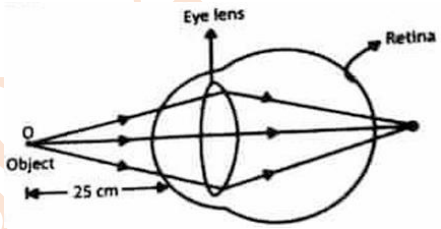
ii. तापले वस्तुको आयतन वृद्धि गर्दछ ।

18. RNA र DNA बिच कुनै चारओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।

RNA र DNA बिच कुनै चारओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

	RNA		DNA
i.	RNA मा एकल स्ट्रान्ड हुन्छ ।	i.	DNA मा दुईओटा एन्टीप्यारालल स्ट्रान्डहरू हुन्छन् ।
ii.	RNA मा Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C) र Uracil (U) गरी चार किसिमका नाइट्रोजन बेस हुन्छन् ।	ii.	DNA मा Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C) र Thymine (T) गरी चार किसिमका नाइट्रोजन बेस हुन्छन् ।
iii.	यसमा राइबोज सुगर हुन्छ ।	iii.	यसमा डिअक्सिराइबोज सुगर हुन्छ ।
iv.	RNA को मुख्य काम प्रोटिन संश्लेषण गर्नु हो ।	iv.	DNA को मुख्य काम वंशाणुगत गुण एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा प्रवाह गर्नु हो ।

19. चित्रमा आँखामा हुने एक प्रकारको दृष्टिदोष देखाइएको छ । यस दृष्टिदोषको कुनै दुईओटा कारणहरू लेख्नुहोस् । यो दृष्टिदोष कसरी हटाउन सकिन्छ ? चित्रद्धारा देखाउनुहोस् ।

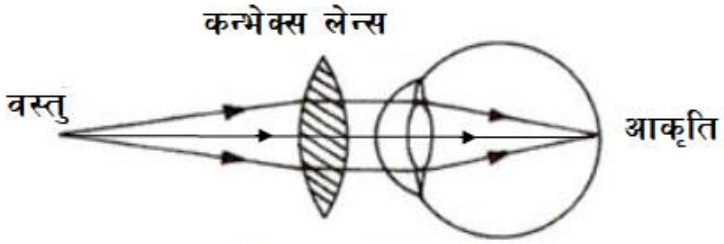


आँखामा देखाइएको दृष्टिदोषको प्रकार दुरदृष्टि हो । दुरदृष्टि हुनुका कुनै दुई कारणहरू यसप्रकार छन् ।

i. आँखाको डल्लो (Eye ball) बाटुलो हुनु

ii. सिलियरी मांसपेशीहरू पर्याप्त मात्रामा खुम्चिन नसक्नु

यो दृष्टिदोष कन्भेक्स ऐनाको प्रयोग गरी हटाउन सकिन्छ जसलाई निम्नानुसार देखाइएको छ ।



चित्र : दूरदृष्टिको समाधान

20. यदि तपाईंले एउटा 6 मिनेटको भिडियोलाई 4 मिनेटको भिडियोमा छोट्याउनुपर्ने छ । यो कार्य कसरी पुरा गर्नुहुन्छ ? कुनै चार चरणहरू लेख्नुहोस् ।

6 मिनेटको भिडियोलाई 4 मिनेटको भिडियोमा छोट्याउन फिल्मोरा, क्यापकटजस्ता एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सकिन्छ जसका चरणहरू निम्न छन् ।

i. कुनै एक भिडियो सम्पादन गर्ने एप्लिकेसन खोल्ने

ii. नयाँ प्रोजेक्ट सृजना गरी चाहेको भिडियो इडिटिङ प्यानलमा लग्ने

iii. अनावश्यक भिडियो खण्डलाई ड्रागरले छुट्याई ट मिनेटको भिडियोबाट द्द मिनेटको भिडियो कटाउने

iv. आफूलाई आवश्यक भएको द्ध मिनेटको भिडियोहरूको टुक्रालाई सँगै राखी सेभ गर्ने

21. एउटा मानिसले कुनै ठाँउमा 9 kg पिण्ड भएको वस्तुको तौल 90 N पायो । सोही ठाउँमा उक्त वस्तुलाई तलतिर खसाल्दा त्यस वस्तुलाई जमिनमा पुग्न 2 sec समय लाग्यो । हावाको अवरोधलाई शुन्य मान्ने हो भने,

i. वस्तु कति उचाइबाट खसालिएको थियो ?

Solution: वस्तुको पिण्ड (m) = 9 kg

वस्तुको तौल (W) = 90 N

गुरुत्वप्रवेग $(g) = \frac{W}{m}$

$= \frac{90}{9}$

$= 10\ m/s^2$

लागेको समय (t) = 2 sec

वस्तुको उचाइ (h) = ?

सूत्रानुसार,

$h = \frac{1}{2} gt^2$

$= \frac{1}{2} \times 10 \times 2^2$

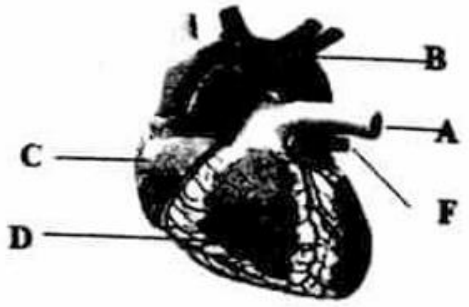
$= 20\ m$

त्यसैले, उक्त वस्तु 20 m उचाइबाट खसालिएको थियो ।

ii. यदि त्यही ठाउँमा 500 gm को ढुङ्गालाई सोही उचाइबाट खसाल्दा कति समयमा जमिनमा पुग्छ ?

यदि त्यही ठाउँमा 500 gm को ढुङ्गालाई सोही उचाइबाट खसाल्दा 2 sec समयमा नै जमिनमा पुग्छ किनभने गुरुत्वप्रवेगको मान खस्ने वस्तुको पिण्डमा भर पर्दैन ।

22. चित्रमा मुटुको बाहिरी भाग देखाइएको छ :



i. चित्रमा देखाइएको कुन चाहिँ भागमा एन्जियोप्लास्टि गर्दा स्टेन्ट राखिन्छ ?

भाग D मा एन्जियोप्लास्टि गर्दा स्टेन्ट राखिन्छ ।

ii. कुन भागले रगत मुटुबाट फोक्सोमा पुऱ्याउँछ ?

भाग A ले रगत मुटुबाट फोक्सोमा पुऱ्याउँछ ।

iii. जब C कन्ट्रयाक्ट हुन्छ, कुन भल्भ बन्द हुन्छ ?

जब C (दायाँ अरिकल) कन्ट्रयाक्ट हुन्छ, तब पल्मोनरी भल्भ बन्द हुन्छ ।

iv. ती भागहरूमध्ये कुन भागले मुटुमा रगत ल्याउँछ ?

भाग F (पल्मोनरी शिरा) ले मुटुमा रगत ल्याउँछ ।

YN Poudel 9848024521

23. दिइएको तालिकाको अध्ययन गर्नुहोस् र तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् ।

तत्त्वहरूको अवास्तविक सङ्केत	Q	X	Y	Z
तत्त्वहरूको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक विन्यास	$3s^1$	$3s^2$	$3s^2, 3p^1$	$3s^2, 3p^5$

i. यी मध्ये कुन तत्त्वले कडा अल्काली बनाउन सक्छ ?

तत्त्व Q (सोडियम) ले कडा अल्काली बनाउन सक्छ

ii. तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको धातु गुणको क्रम मिलाउनुहोस् ।

तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको धातु गुणको बढ्दो क्रम मिलाउँदा यसप्रकार हुन्छ ।

Q (सोडियम) > X (म्याग्नेसियम) > Y (एल्युमिनियम) > Z (क्लोरिन)

iii. ती मध्ये सबैभन्दा सानो पारमाणविक अर्धव्यास भएको तत्त्व कारण सहित स्पष्ट पार्नुहोस् ।

यी तत्वहरुमध्ये तत्त्व Z (क्लोरिन) को सबैभन्दा सानो पारमाणविक अर्धव्यास हुन्छ । दिइएका तत्त्वहरू सबैमा सेलको सङ्ख्या तीन हुन्छ । तत्त्वहरुमध्ये तत्त्व Z (क्लोरिन) को न्युक्लियसमा सबैभन्दा बढी प्रोटोनको संख्या छ जसले गर्दा न्युक्लियसको वरीपरी रहेको इलेक्ट्रोनलाई सबैभन्दा बढी बल लगाएर केन्द्रतिर तान्छ । फलस्वरुप तत्त्व Z (क्लोरिन) को परामाणुको सेलको आकार सबैभन्दा बढि खुम्चन्छ र अर्धव्यास पनि सबैभन्दा सानो हुन्छ ।

२०८१ सालको SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

YN Poudel 9848024521

YN Poudel 9848024521